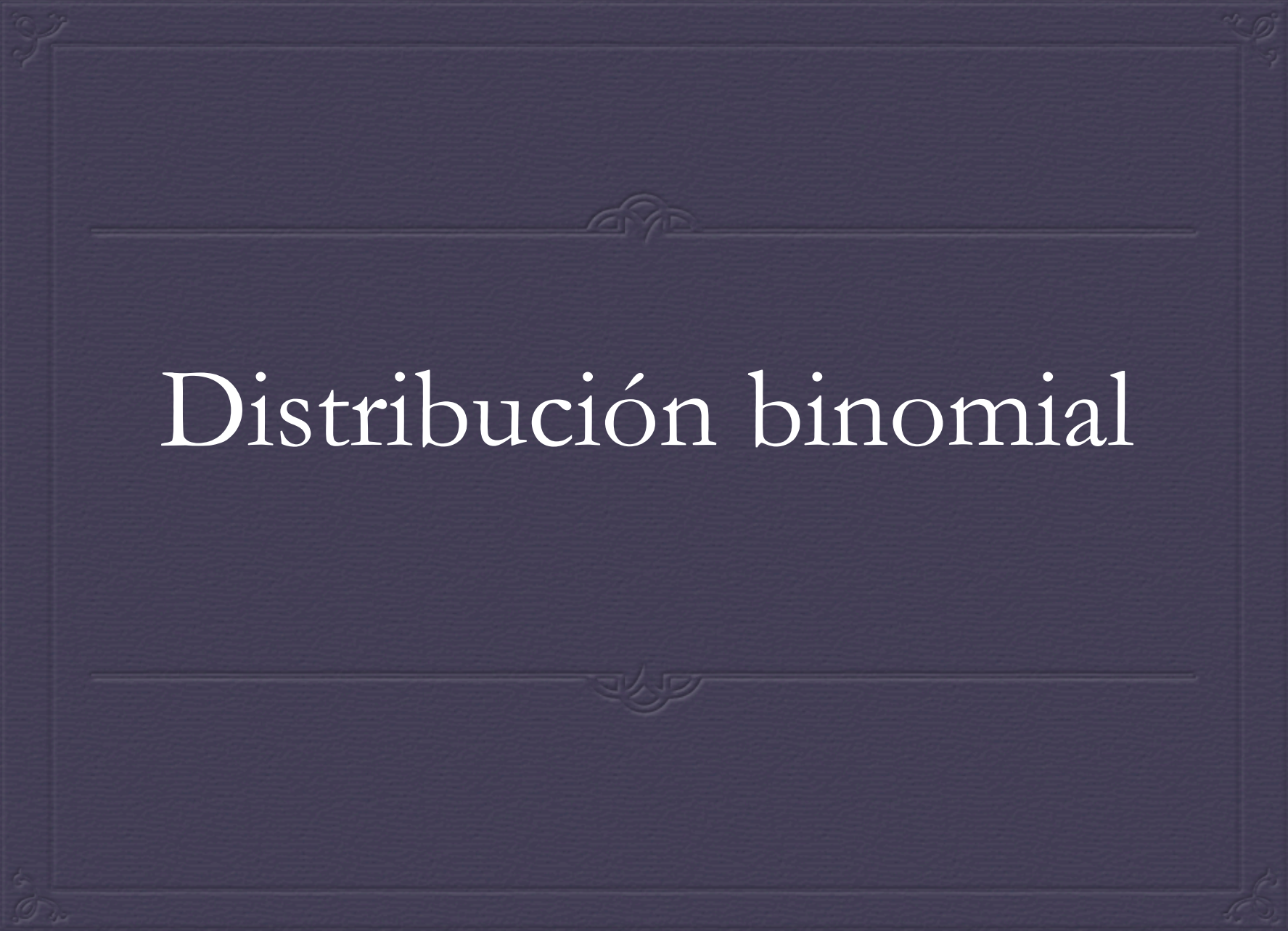




Distribución binomial

Distribución de probabilidad $b(x;n,p)$

Existen muchos experimentos que se ajustan exacta o aproximadamente a la siguiente lista de requerimientos:

1. El experimento consta de una secuencia de n experimentos más pequeños llamados *ensayos*, donde n se fija antes del experimento.
2. Cada ensayo puede dar por resultado uno de los mismos dos resultados posibles (ensayos dicotómicos), los cuales se denotan como éxito (E) y falla (F).
3. Los ensayos son independientes, de modo que el resultado en cualquier ensayo particular no influye en el resultado de cualquier otro ensayo.
4. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro; esta probabilidad se denota por p .

Un experimento para el que se satisfacen las condiciones 1–4 se llama **experimento binomial**.

Ejemplos

- Lanzamiento de una moneda cinco veces, estableciendo la cantidad caras obtenidas.
- Evaluar las 100 unidades de un lote para identificar el número de productos defectuosos.
- Identificar entre 20 personas la preferencia de Pepsi o Coca-cola, siendo éxito la preferencia por Coca-cola.

va Binomial



La **variable aleatoria binomial** X asociada con un experimento binomial que consiste en n ensayos se define como

$X =$ el número de los E entre los n ensayos

Como la función masa de probabilidad de una variable aleatoria binomial X depende de los dos parámetros n y p , la función masa de probabilidad se denota por $b(x; n, p)$.

Resultados y probabilidades de un experimento binomial con cuatro ensayos



Resultado	x	Probabilidad	Resultado	x	Probabilidad
<i>EEEE</i>	4	p^4	<i>FEEE</i>	3	$p^3(1 - p)$
<i>EEEF</i>	3	$p^3(1 - p)$	<i>FEEF</i>	2	$p^2(1 - p)^2$
<i>EEFE</i>	3	$p^3(1 - p)$	<i>FEFE</i>	2	$p^2(1 - p)^2$
<i>EEFF</i>	2	$p^2(1 - p)^2$	<i>FEFF</i>	1	$p(1 - p)^3$
<i>EFEE</i>	3	$p^3(1 - p)$	<i>FFEE</i>	2	$p^2(1 - p)^2$
<i>EFEF</i>	2	$p^2(1 - p)^2$	<i>FFEF</i>	1	$p(1 - p)^3$
<i>EFFE</i>	2	$p^2(1 - p)^2$	<i>FFFE</i>	1	$p(1 - p)^3$
<i>EFFF</i>	1	$p(1 - p)^3$	<i>FFFF</i>	0	$(1 - p)^4$

$$b(3; 4, p) = P(FEEE) + P(EFEE) + P(EEFE) + P(EEEF) = 4p^3(1 - p)$$

Distribución binomial

$$b(x; n, p) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} & x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

$$b(3; 4, p) = P(FEEE) + P(EFEE) + P(EEFE) + P(EEEF) = 4p^3(1 - p)$$

Distribución acumulada $B(x;n,p)$ y la tabla de probabilidad binomial (A1)

Para $X \sim \text{Bin}(n, p)$, la función de distribución acumulativa será denotada por

$$P(X \leq x) = B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p) \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Tabla A.1 Distribuciones binomiales acumulativas
a. $n = 5$

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

		p														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
x	0	0.951	0.774	0.590	0.328	0.237	0.168	0.078	0.031	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.999	0.977	0.919	0.737	0.633	0.528	0.337	0.188	0.087	0.031	0.016	0.007	0.000	0.000	0.000
	2	1.000	0.999	0.991	0.942	0.896	0.837	0.683	0.500	0.317	0.163	0.104	0.058	0.009	0.001	0.000
	3	1.000	1.000	1.000	0.993	0.984	0.969	0.913	0.812	0.663	0.472	0.367	0.263	0.081	0.023	0.001
	4	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.998	0.990	0.969	0.922	0.832	0.763	0.672	0.410	0.226	0.049

La media, varianza y desviación estándar de X

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, entonces $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p) = npq$ y $\sigma_X = \sqrt{npq}$ (donde $q = 1 - p$).

Ejercicios

46. Calcule las siguientes probabilidades binomiales directamente con la fórmula para $b(x; n, p)$:

a. $b(3; 8, 0.35)$

b. $b(5; 8, 0.6)$

c. $P(3 \leq X \leq 5)$ cuando $n = 7$ y $p = 0.6$

d. $P(1 \leq X)$ cuando $n = 9$ y $p = 0.1$

Ejercicios

- 47.** Use la tabla A.1 del apéndice para obtener las siguientes probabilidades:
- a.** $B(4; 15, 0.3)$
 - b.** $b(4; 15, 0.3)$
 - c.** $b(6; 15, 0.7)$
 - d.** $P(2 \leq X \leq 4)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
 - e.** $P(2 \leq X)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
 - f.** $P(X \leq 1)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.7)$
 - g.** $P(2 < X < 6)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$

Ejercicios



- 55.** El 20% de todos los teléfonos de cierto tipo son llevados a servicio mientras se encuentran dentro de la garantía. De éstos, 60% puede ser reparado, mientras el 40% restante debe ser reemplazado con unidades nuevas. Si una compañía adquiere diez de estos teléfonos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos sean reemplazados bajo garantía?



Próxima clase

3.5 Distribucioneshipergeométricas y binomiales negativas



Muchas gracias por la atención